Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$3 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 108 \quad (1)$$
$$9 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 88 \quad (2)$$
$$11 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 90 \quad (3)$$
$$11 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 147 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.88, 4.47, 7.48, 9.36, 10.27]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 2x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.51, 7.85, 5.71, 1.83, -1.03, -4.89, -6.63]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{10 + \sin^2 x}{6 + 10x^2 + 2\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 578 кг S1, 780 кг S2 и 396 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 132 руб, одного изделия B – 120 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [2, 3, 17, 7, 11, 0, 0], \quad y = [20, 23, 2, 17, 20, 15, 20]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$6 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 11 \cdot x_3 = 148 \quad (1)$$
$$9 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 11 \cdot x_3 = 132 \quad (2)$$
$$5 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 80 \quad (3)$$
$$10 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 122 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.95, 4.56, 7.77, 9.72, 10.85]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 8x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.37, 8.1, 5.21, 2.26, -0.98, -4.34, -7.08]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{6 + \sin^2 x}{8 + 2x^2 + 6\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 4 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 6 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 410 кг S1, 404 кг S2 и 684 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 134 руб, одного изделия B – 135 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [11, 12, 17, 10, 13, 13, 12], \quad y = [6, 6, 26, 0, 25, 2, 5]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$7 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 212 \quad (1)$$
$$11 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 89 \quad (2)$$
$$1 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 129 \quad (3)$$
$$4 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 121 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.47, 4.69, 7.97, 9.91, 10.08]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 7x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.58, 7.95, 5.89, 2.04, -1.7, -4.62, -6.4]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{4 + \sin^2 x}{3 + 5x^2 + 9\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 4 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 517 кг S1, 397 кг S2 и 624 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 123 руб, одного изделия B – 107 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [4, 0, 13, 9, 11, 2, 14], \quad y = [13, 18, 13, 18, 21, 29, 7]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$5 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 135 \quad (1)$$
$$9 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 194 \quad (2)$$
$$8 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 170 \quad (3)$$
$$1 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 78 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.97, 4.39, 7.98, 9.39, 10.14]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 2x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.57, 7.58, 5.58, 2.19, -1.24, -5.08, -7.3]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{9 + \sin^2 x}{5 + 2x^2 + 4\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 3 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 632 кг S1, 757 кг S2 и 666 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 102 руб, одного изделия B – 113 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [0, 15, 18, 4, 16, 3, 12], \quad y = [21, 13, 12, 24, 25, 22, 29]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$3 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 11 \cdot x_3 = 143 \quad (1)$$
$$6 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 158 \quad (2)$$
$$10 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 133 \quad (3)$$
$$8 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 139 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.89, 4.72, 7.26, 9.36, 10.17]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 7x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.38, 8.07, 5.12, 2.21, -1.62, -4.88, -7.25]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{4 + \sin^2 x}{5 + 4x^2 + 4\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 4 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 5 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 362 кг S1, 382 кг S2 и 556 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 106 руб, одного изделия B – 113 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [0, 8, 10, 18, 16, 19, 8], \quad y = [18, 27, 3, 7, 28, 25, 29]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$5 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 65 \quad (1)$$
$$8 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 94 \quad (2)$$
$$3 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 71 \quad (3)$$
$$4 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 90 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [1.00e-02, 4.69e+00, 7.35e+00, 9.42e+00, 1.07e+01]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 11x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.87, 7.64, 5.85, 1.73, -1.32, -4.44, -6.74]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{1+\sin^2 x}{7+7x^2+10\cos^2 x}dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 5 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 432 кг S1, 365 кг S2 и 453 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 126 руб, одного изделия B – 128 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [2, 18, 7, 13, 0, 9, 13], \quad y = [15, 19, 16, 15, 5, 22, 9]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$6 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 166 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 160 \quad (2)$$
$$2 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 120 \quad (3)$$
$$9 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 241 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.2, 4.58, 8.03, 9.33, 10.61]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 4x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.5, 7.64, 5.49, 2.29, -1.26, -4.44, -6.46]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{5 + \sin^2 x}{7 + 4x^2 + 5\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 5 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 6 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 628 кг S1, 556 кг S2 и 313 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 131 руб, одного изделия B – 110 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [8, 14, 9, 4, 8, 0, 15], \quad y = [9, 27, 10, 14, 21, 26, 16]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$4 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 82 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 84 \quad (2)$$
$$6 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 72 \quad (3)$$
$$6 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 62 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.17, 4.65, 7.72, 9.98, 10.45]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 11x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.58, 7.6, 5.38, 2.56, -1.81, -4.49, -7.06]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{5 + \sin^2 x}{7 + 2x^2 + 9\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 5 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 463 кг S1, 738 кг S2 и 752 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 132 руб, одного изделия B – 138 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [18, 7, 2, 9, 6, 4, 7], \quad y = [1, 15, 8, 26, 10, 11, 2]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$2 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 152 \quad (1)$$
$$2 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 126 \quad (2)$$
$$4 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 182 \quad (3)$$
$$6 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 236 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.46, 4.04, 7.24, 10.11, 10.34]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 8x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.29, 7.62, 5.26, 2.21, -1.41, -4.42, -7.25]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{9 + \sin^2 x}{3 + 2x^2 + 7\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 3 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 793 кг S1, 766 кг S2 и 793 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 109 руб, одного изделия B – 123 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [16, 10, 13, 0, 12, 15, 17], \quad y = [28, 7, 1, 26, 20, 6, 26]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$1 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 89 \quad (1)$$
$$2 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 69 \quad (2)$$
$$4 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 127 \quad (3)$$
$$11 \cdot x_0 + 1 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 117 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.69, 4.37, 7.55, 9.62, 10.93]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 9x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.51, 7.25, 5.58, 2.35, -1.18, -5.06, -6.77]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{9 + \sin^2 x}{2 + 5x^2 + 1\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 6 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 661 кг S1, 360 кг S2 и 430 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 101 руб, одного изделия B – 133 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [9, 6, 12, 11, 9, 2, 14], \quad y = [18, 29, 3, 3, 1, 25, 13]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$3 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 70 \quad (1)$$
$$8 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 44 \quad (2)$$
$$2 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 100 \quad (3)$$
$$2 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 83 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.14, 4.39, 7.98, 9.57, 10.72]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 6x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.19, 7.88, 5.11, 2.52, -1., -4.89, -7.18]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{4 + \sin^2 x}{6 + 4x^2 + 8\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 6 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 6 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 308 кг S1, 591 кг S2 и 699 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 108 руб, одного изделия B – 114 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [4, 2, 6, 16, 16, 4, 2], \quad y = [29, 16, 17, 4, 13, 13, 17]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$1 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 85 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 168 \quad (2)$$
$$2 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 81 \quad (3)$$
$$5 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 129 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.08, 4.66, 7.6, 10.02, 10.19]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 2x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.99, 7.59, 5.86, 2., -1.23, -5.1, -6.74]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{5 + \sin^2 x}{1 + 4x^2 + 10\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 644 кг S1, 457 кг S2 и 627 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 106 руб, одного изделия B – 130 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [18, 5, 0, 17, 1, 2, 11], \quad y = [3, 28, 11, 20, 24, 28, 28]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$2 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 159 \quad (1)$$
$$6 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 235 \quad (2)$$
$$6 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 135 \quad (3)$$
$$11 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 222 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.51, 3.98, 7.36, 9.8, 10.36]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 10x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.54, 7.95, 5.2, 2.42, -1.26, -4.81, -7.14]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{2 + \sin^2 x}{10 + 8x^2 + 2\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 3 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 3 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 484 кг S1, 521 кг S2 и 594 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 129 руб, одного изделия B – 134 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [12, 2, 13, 2, 13, 7, 17], \quad y = [14, 20, 27, 17, 26, 6, 18]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$3 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 68 \quad (1)$$
$$7 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 105 \quad (2)$$
$$8 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 106 \quad (3)$$
$$2 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 69 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.14, 4.57, 7.21, 9.78, 10.76]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 3x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.52, 8.11, 5.26, 1.73, -1.9, -4.78, -6.72]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{1 + \sin^2 x}{4 + 1x^2 + 7\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 3 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 314 кг S1, 388 кг S2 и 450 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 138 руб, одного изделия B – 108 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [7, 9, 10, 19, 9, 18, 2], \quad y = [17, 8, 29, 13, 3, 20, 11]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$4 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 169 \quad (1)$$
$$1 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 115 \quad (2)$$
$$10 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 162 \quad (3)$$
$$8 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 202 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.64, 3.9, 7.31, 10.17, 10.52]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 9x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.34, 7.23, 5.36, 2.1, -1.23, -4.95, -7.12]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{2 + \sin^2 x}{3 + 8x^2 + 1\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 6 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 3 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 550 кг S1, 539 кг S2 и 681 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 139 руб, одного изделия B – 108 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [19, 6, 16, 17, 10, 12, 4], \quad y = [0, 28, 16, 1, 21, 13, 28]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$4 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 216 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 161 \quad (2)$$
$$4 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 183 \quad (3)$$
$$7 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 258 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.7, 4.23, 7.29, 9.33, 10.52]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 4x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.27, 7.84, 5.35, 2.52, -1.5, -4.71, -6.48]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{1+\sin^2 x}{2+3x^2+6\cos^2 x}dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 5 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 6 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 346 кг S1, 568 кг S2 и 509 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 112 руб, одного изделия B – 136 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [18, 3, 7, 5, 3, 18, 8], \quad y = [18, 3, 11, 28, 22, 2, 7]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$6 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 154 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 149 \quad (2)$$
$$7 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 159 \quad (3)$$
$$8 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 160 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.71, 4.11, 7.14, 10.18, 10.45]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 8x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.5, 7.51, 5.41, 2.25, -1.54, -4.37, -6.77]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{4 + \sin^2 x}{2 + 10x^2 + 4\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 3 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 410 кг S1, 312 кг S2 и 418 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 132 руб, одного изделия B – 107 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [2, 4, 2, 8, 19, 7, 14], \quad y = [28, 16, 3, 1, 1, 27, 8]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$5 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 30 \quad (1)$$
$$11 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 59 \quad (2)$$
$$7 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 58 \quad (3)$$
$$6 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 62 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.47, 4.47, 8.04, 9.79, 10.96]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 3x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.51, 7.47, 5.55, 2.29, -1.04, -4.34, -6.36]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{6 + \sin^2 x}{7 + 1x^2 + 10\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 5 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 604 кг S1, 362 кг S2 и 758 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 136 руб, одного изделия B – 135 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [13, 2, 17, 11, 8, 6, 0], \quad y = [15, 3, 2, 7, 8, 11, 9]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$10 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 136 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 55 \quad (2)$$
$$8 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 90 \quad (3)$$
$$1 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 137 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.87, 4.56, 7.88, 9.44, 10.24]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 10x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.75, 7.28, 5.29, 2.1, -1.16, -4.9, -6.64]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{1 + \sin^2 x}{10 + 10x^2 + 7\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 5 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 792 кг S1, 426 кг S2 и 568 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 124 руб, одного изделия B – 123 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [15, 10, 16, 19, 4, 19, 14], \quad y = [24, 9, 23, 16, 10, 28, 26]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$7 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 133 \quad (1)$$
$$10 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 138 \quad (2)$$
$$7 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 115 \quad (3)$$
$$10 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 142 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.98, 4.7, 7.83, 9.47, 10.32]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 7x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.8, 7.89, 5.57, 1.78, -1.56, -4.94, -6.98]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{10 + \sin^2 x}{9 + 2x^2 + 2\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 5 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 713 кг S1, 622 кг S2 и 640 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 113 руб, одного изделия B – 138 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [14, 0, 2, 6, 2, 8, 5], \quad y = [12, 7, 18, 15, 17, 8, 25]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$4 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 165 \quad (1)$$
$$5 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 11 \cdot x_3 = 213 \quad (2)$$
$$7 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 99 \quad (3)$$
$$8 \cdot x_0 + 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 66 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.4, 3.88, 7.29, 9.25, 10.82]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 4x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.2, 8.14, 5.3, 2.25, -1.53, -4.85, -6.94]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{4 + \sin^2 x}{4 + 8x^2 + 2\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 346 кг S1, 699 кг S2 и 463 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 107 руб, одного изделия B – 135 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [2, 19, 6, 9, 8, 3, 1], \quad y = [3, 22, 3, 13, 1, 24, 14]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$4 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 59 \quad (1)$$
$$2 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 104 \quad (2)$$
$$2 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 99 \quad (3)$$
$$6 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 172 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.53, 4.76, 7.67, 9.57, 10.94]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 7x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.85, 7.93, 5.23, 2.51, -1.87, -4.92, -6.63]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{2 + \sin^2 x}{9 + 6x^2 + 1\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 6 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 5 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 325 кг S1, 549 кг S2 и 761 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 114 руб, одного изделия B – 104 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [3, 14, 15, 19, 14, 17, 19], \quad y = [6, 0, 12, 15, 26, 14, 29]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$4 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 106 \quad (1)$$
$$2 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 90 \quad (2)$$
$$3 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 40 \quad (3)$$
$$1 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 40 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.51, 4.66, 7.63, 9.94, 10.41]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 5x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.68, 7.78, 4.94, 1.65, -1.31, -4.9, -7.22]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{1 + \sin^2 x}{9 + 10x^2 + 6\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 5 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 3 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 383 кг S1, 735 кг S2 и 627 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 111 руб, одного изделия B – 131 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [12, 17, 17, 10, 13, 16, 16], \quad y = [16, 6, 0, 21, 14, 5, 16]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$3 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 166 \quad (1)$$
$$7 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 187 \quad (2)$$
$$2 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 136 \quad (3)$$
$$8 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 153 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.51, 3.94, 7.94, 9.27, 10.14]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 10x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.86, 7.75, 5.52, 1.73, -1.51, -4.86, -6.43]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{4 + \sin^2 x}{7 + 10x^2 + 8\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 3 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 641 кг S1, 551 кг S2 и 320 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 112 руб, одного изделия B – 117 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [3, 8, 5, 17, 19, 7, 9], \quad y = [22, 12, 25, 18, 25, 16, 14]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$9 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 163 \quad (1)$$
$$8 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 190 \quad (2)$$
$$2 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 129 \quad (3)$$
$$2 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 127 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.68, 4.73, 7.26, 9.43, 10.94]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 2x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8., 7.8, 5.65, 2.59, -1.57, -4.84, -6.39]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{10 + \sin^2 x}{9 + 10x^2 + 8\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 3 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 532 кг S1, 581 кг S2 и 750 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 117 руб, одного изделия B – 108 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [19, 10, 17, 13, 2, 0, 0], \quad y = [7, 22, 22, 18, 14, 26, 23]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$2 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 61 \quad (1)$$
$$7 \cdot x_0 + 1 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 93 \quad (2)$$
$$5 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 11 \cdot x_3 = 138 \quad (3)$$
$$6 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 110 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.93, 4.44, 7.46, 9.77, 10.66]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 6x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.52, 7.61, 5.09, 2.58, -1.09, -4.42, -7.1]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{1+\sin^2 x}{2+4x^2+3\cos^2 x}dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 4 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 3 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 575 кг S1, 716 кг S2 и 626 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 113 руб, одного изделия B – 103 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [13, 18, 11, 11, 11, 7, 4], \quad y = [4, 13, 12, 3, 10, 3, 14]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$8 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 154 \quad (1)$$
$$7 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = 176 \quad (2)$$
$$1 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 107 \quad (3)$$
$$8 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 115 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.83, 4.39, 7.75, 10.11, 10.04]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 2x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.38, 7.75, 5.31, 1.88, -1.61, -4.48, -6.69]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{3 + \sin^2 x}{1 + 4x^2 + 6\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 483 кг S1, 742 кг S2 и 321 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 133 руб, одного изделия B – 137 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [18, 4, 15, 0, 4, 11, 3], \quad y = [22, 1, 28, 28, 18, 14, 24]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$5 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 120 \quad (1)$$
$$6 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 = 145 \quad (2)$$
$$11 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 135 \quad (3)$$
$$6 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 191 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.74, 4.34, 8.02, 9.33, 10.08]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 4x - 9x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.45, 7.55, 4.96, 1.73, -1.5, -4.83, -6.58]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{8 + \sin^2 x}{4 + 8x^2 + 10\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 4 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 518 кг S1, 415 кг S2 и 755 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 122 руб, одного изделия B – 116 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [0, 14, 11, 3, 7, 14, 9], \quad y = [0, 13, 29, 15, 11, 19, 22]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$8 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 141 \quad (1)$$
$$8 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 138 \quad (2)$$
$$1 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 = 47 \quad (3)$$
$$7 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 117 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.17, 4.31, 7.15, 10.13, 10.33]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 3x - 4x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.37, 7.21, 5.12, 1.68, -1., -4.38, -6.47]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{7 + \sin^2 x}{5 + 1x^2 + 1\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 2 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 3 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 4 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 535 кг S1, 427 кг S2 и 508 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 122 руб, одного изделия B – 101 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [1, 9, 19, 16, 0, 9, 3], \quad y = [6, 23, 24, 16, 13, 19, 1]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф. И. О. _____ группа: _____

1. Найдите решение системы линейных уравнений и запишите значение x_1: $\boxed{1}$

$$7 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 8 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 69 \quad (1)$$
$$11 \cdot x_0 + 6 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 99 \quad (2)$$
$$7 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 76 \quad (3)$$
$$7 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 79 \quad (4)$$

1. $x_1 =$ _____

2. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0, 1, 2, 3, 4], \quad y = [0.98, 4.75, 7.7, 9.91, 10.7]$$

Напишите код и вычислите значение функции при x=2.6, аппроксимировав табличную функцию многочленом третьей степени.

.....

.....

.....

.....

2. $y(2.6) =$ _____

3. Найдите ближайший к нулю корень уравнения: $\boxed{2}$

$$\cos 5x - 4x = 0$$

3. $x =$ _____

4. Задана табличная функция: $\boxed{2}$

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.], \quad y = [8.56, 7.93, 5.47, 2.29, -1.19, -4.74, -7.17]$$

Найдите среднее значение $\hat{y}$ функции на интервале от 0 до 3, используя метод трапеций для вычисления интеграла. Напишите код, определяющий среднее значение функции

.....

.....

.....

4. $\hat{y} =$ _____

5. Напишите код, вычисляющий интеграл: $\boxed{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{10 + \sin^2 x}{7 + 6x^2 + 3\cos^2 x} dx$$

.....

.....

.....

Напишите значение интеграла:

5. $I =$ _____

6. Для производства двух видов изделий (A и B) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия A требуется 2 кг сырья S1, 6 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Для производства изделия B требуется 2 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 5 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 766 кг S1, 324 кг S2 и 381 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия A составляет 101 руб, одного изделия B – 132 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной. $\boxed{3}$

6. _____

7. Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y $\boxed{4}$

$$x = [13, 1, 15, 5, 0, 18, 14], \quad y = [11, 28, 4, 6, 22, 24, 21]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран расстояние между двумя точками, максимально удалёнными друг от друга.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....